學生課堂指引

混合槽：平滑曲線就可信？

符合解析解能檢查甚麼，又有甚麼尚未驗證？

50 分鐘 • 建模入門 • 二人合作

開始前

導數、單位、Python 函式及陣列。這是原約 150 分鐘工坊的 50 分鐘入門片段，並非完成整個工坊。

> 充分混合槽是自訂教學系統，沒有實測設備、混合驗證或工廠安全結果。

一節課次序

5 分鐘 01. **預測長期濃度**

畫出 20 L 槽：每分鐘流入 2 L、入口 10 g/L；同量流出，反應 0.05/min，初始濃度 0。濃度會達 10 g/L 嗎？

10 分鐘 02. **寫假設，平衡質量**

寫「累積等於流入減流出減反應」。解釋體積不變及出口濃度等於槽內濃度的條件，再核對單位。

10 分鐘 03. **先手算兩步，再實作**

按下列初值問題手算兩步 Euler；按平衡式完成 student_model 及 student_euler 更新。

$$y' = -y, \qquad y(0) = 1, \qquad h = 0.1$$

$$y_{n+1} = y_n + h\, f(t_n, y_n)$$

15 分鐘 **04. 執行、改一項條件、細化**

先執行預設，再把反應率設為每分鐘 0.2。回復預設物理參數，把時間步減半至 0.25 分鐘。記下自己運行的誤差與檢查，包括失敗；有時間可試零反應。

5 分鐘 **05. 分開兩種證據**

符合解析解說明甚麼？提出一項可挑戰充分混合假設的示蹤觀測。

5 分鐘 **06. 留下簡短證據紀錄**

寫一項結果、一項檢查及一項限制。回答離堂題，匯出原工坊草稿 JSON 或報告；不要把整個工坊標為完成。

手動套用的設定

此表格只更新本課堂頁及分享連結，不會把設定載入活動或改變已存草稿。

流量 Q（L/min） **2**	體積 V（L） **20**
反應 k（1/min） **0.05**	入口濃度（g/L） **10**
初始濃度（g/L） **0**	時間步（min） **0.5**
實驗種子 **2026**	

留下這些證據

- 附單位及三項假設的質量平衡式；兩個 Euler 手算值。
- 實際運行或明示參照、步長比較及一項限制；可用時由原工坊匯出。

> 沿用原工坊的草稿 JSON 匯出／匯入及報告。草稿只留在此瀏覽器，課堂頁不讀寫它。儲存不可用時，工坊會標明僅限工作階段並提供匯出；換裝置前請先匯出。

離堂問題

數值曲線符合解析曲線，能否證明真實槽體充分混合？還需要甚麼證據？

可列印工作紙

可在列印版填寫或另外做筆記。本頁不儲存答案；數碼紀錄請沿用原活動。

我的預測與系統邊界：

平衡式／單位／假設：

兩個 Euler 手算值與更新式：

設定／實際運行或參照／誤差／失敗檢查：

一項結果、一項檢查、一項限制與離堂回答：

活動來源

次序取自 workshop-01「混合槽：從系統邊界到守恆」v1.0.0 及現有練習、參照資產。50 分鐘是入門編排；無量綱化、失效實驗與長篇寫作仍留在完整工坊。

本指引：https://skckenneth.github.io/zh/teaching/classroom-packs/mixing-tank/
原活動：https://skckenneth.github.io/zh/teaching/modeling-workshop/mixing-tank/